

Tema 4. Normalización

1. Problemas del esquema relacional
2. Dependencias funcionales
3. Primera Forma Normal (1FN)
4. Segunda Forma Normal (2FN)
5. Tercera Forma Normal (3FN)
6. Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)



1. Problemas del esquema relacional

Redundancia

Ambigüedades

ALUMNOS				
DNI	Nombre	Apellido1	Cod Provincia	Provincia
12121349A	Salvador	Velasco	34	Palencia
12121219A	Pedro	Valiente	34	Palencia
3457775G	Ana	Fernández	47	Valladolid
5674378J	Sara	Crespo	47	Valladolid
3456858S	Marina	Serrat	08	Barcelona

**Pérdida de
restricciones de
integridad**

TRABAJADOR		
DNI	Nombre	Departamento
12121212A	Andrés	Mantenimiento
12345345G	Andrea	Dirección Gestión

**Anomalías en
operaciones de
modificación de datos**

2. Dependencias funcionales

¿QUÉ ES UNA DEPENDENCIA FUNCIONAL?

Se dice que un conjunto de atributos (Y) **depende funcionalmente** de otro conjunto de atributos (X) si para cada valor de X hay un único valor posible para Y.

Simbólicamente se denota por $X \rightarrow Y$.

Ejemplo 1: el *nombre* de una persona depende funcionalmente del *DNI*; es decir para un *DNI* concreto sólo hay un *nombre* posible. En la tabla Trabajador(DNI, Nombre, Departamento[↑]), el *Departamento* no tiene dependencia funcional, ya que para un mismo *DNI* puede haber más de un *departamento* posible. Pero el *nombre* sí que depende del *DNI*.

Ejemplo 2: la *fecha_matriculación* de un vehículo depende funcionalmente de la *matrícula*; es decir para una *matrícula* concreta sólo hay una *fecha_matriculación* posible. En la tabla Vehículo(Matrícula, Marca, Modelo, Fecha_matriculación) puede notarse la dependencia funcional.

NOMENCLATURA CONJUNTOS

- Al conjunto X del que depende funcionalmente el conjunto Y se le llama **determinante**.
- Al conjunto Y se le llama **implicado**.

TIPOS DE DEPENDENCIAS FUNCIONALES

- **Completa** (en una tabla de CLIENTE, el conjunto de atributos formado por el *nombre* y el *dni* producen una dependencia funcional sobre el atributo *apellidos*; pero no es completa, ya que el *dni* individualmente, también produce una dependencia funcional sobre *apellidos*. El *dni* sí produce una dependencia funcional completa sobre el campo *apellidos*). Se denota $X \Rightarrow Y$.
- **Elemental** (cuando $X \Rightarrow Y$, es decir, hay una dependencia funcional completa, y además Y es un único atributo)
- **Transitiva** (si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$)

3. Primera Forma Normal (1FN)

Se dice que una tabla se encuentra en **primera forma normal** si ningún atributo de una tupla puede tomar más de un valor.

EJEMPLO:

TRABAJADOR		
DNI	Nombre	Departamento
12121212A	Andrés	Mantenimiento
12345345G	Andrea	Dirección Gestión

Como podemos ver, el atributo Departamento tiene más de un valor, es decir, **¡es multivalor!**

Por lo que, como se tratan éstos, **tenemos que crear otra tabla**

Para que esté en **1FN** simplemente tenemos que actuar como actuamos siempre que tenemos atributos multivalor:

TRABAJADOR	
DNI	Nombre
12121212A	Andrés
12345345G	Andrea
12345345G	Andrea

DEPARTAMENTO_TRABAJADOR	
<u>Trabajador</u>	<u>Departamento</u>
12121212A	Mantenimiento
12345345G	Dirección
12345345G	Gestión

4. Segunda Forma Normal (2FN)

Una tabla está en 2ª Forma Normal (2FN) si está en primera forma normal y además, cada atributo que no sea clave depende de forma funcional completa respecto de la clave principal. Es decir, los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave completa, no de parte de la clave.

Toda la clave principal debe hacer dependientes al resto de atributos; si hay atributos que dependen sólo de parte de la clave, entonces esa parte de la clave y esos atributos formarán otra tabla.

Con esto se pretende garantizar una **correcta elección de claves y eliminar redundancias**. Si las claves están formadas por un único atributo, entonces ese esquema estará seguro en 2FN.

Una vez alcanzado la 2FN, se controlan la mayoría de los problemas de lógica. Podemos insertar un registro sin un exceso de datos en la mayoría de las tablas.

EJEMPLO:

MATRICULACIONES

DNI	Cod Curso	Nombre	Apellido1	Nota
12121219A	34	Pedro	Valiente	9
12121219A	25	Pedro	Valiente	8
3457775G	34	Ana	Fernández	6
5674378J	25	Sara	Crespo	7
5674378J	34	Sara	Crespo	6

Suponiendo que el DNI y el código de curso formen la clave principal para esta tabla, sólo la nota tiene dependencia funcional completa. El nombre y los apellidos dependen de forma completa solo del DNI, con lo que la tabla no está en 2FN.

Para arreglarlo **se construyen dos tablas**, que sí estarán en **2FN**: una con la clave y los atributos que depende de la clave completa (DNI, CodCurso, Nota) y otra con la parte de la clave y los atributos que dependen de ella (DNI, Nombre, Apellido1).

MATRICULACIONES

ALUMNOS		
DNI	Nombre	Apellido1
12121219A	Pedro	Valiente
3457775G	Ana	Fernández
5674378J	Sara	Crespo

DNI	Cod Curso	Nota
12121219A	34	9
12121219A	25	8
3457775G	34	6
5674378J	25	7
5674378J	34	6

5. Tercera Forma Normal (3FN)

Ocurre cuando una tabla está en segunda forma normal y además ningún atributo que no sea clave depende transitivamente de la clave de la tabla. Es decir, hay que eliminar dependencias entre atributos no clave.

Para ello, el atributo no clave Y que depende de otro no clave X se elimina de la tabla principal y ambos formarán una nueva tabla de la que X es clave.

A los atributos que no pertenecen a la clave primaria se les puede denominar atributos **no primos**.

Cuando las tablas están en **3FN** se previenen errores de lógica cuando se insertan o borran registros. Cada columna en una tabla está identificada de manera única por la clave primaria, y no debe haber datos repetidos. Esto proporciona un esquema limpio y elegante, con el que es fácil de trabajar y expandir.

EJEMPLO:

ALUMNOS				
DNI	Nombre	Apellido1	Cod Provincia	Provincia
12121349A	Salvador	Velasco	34	Palencia
12121219A	Pedro	Valiente	34	Palencia
3457775G	Ana	Fernández	47	Valladolid
5674378J	Sara	Crespo	47	Valladolid
3456858S	Marina	Serrat	08	Barcelona

La provincia depende funcionalmente del código de provincia, lo que hace que no esté en 3FN.

Para convertirla a 3FN, el arreglo sería:

ALUMNOS			
DNI	Nombre	Apellido1	Cod Provincia
12121349A	Salvador	Velasco	34
12121219A	Pedro	Valiente	34
3457775G	Ana	Fernández	47
5674378J	Sara	Crespo	47
3456858S	Marina	Serrat	08

PROVINCIA	
Cod Provincia	Provincia
34	Palencia
47	Valladolid
08	Barcelona

6. Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

Ocurre si una tabla está en tercera forma normal y además todo determinante (atributo del que dependen otros) es una clave candidata (no se puede repetir)

EJEMPLO:

ORGANIZACIÓN		
Trabajador	Departamento	Responsable
Alex	Producción	Felipa
Arturo	Producción	Martín
Carlos	Ventas	Julio
Carlos	Producción	Felipa
Gabriela	Producción	Higinio
Luisa	Ventas	Eva
Luisa	Producción	Martín
Manuela	Ventas	Julio
Pedro	Ventas	Eva

Un trabajador puede trabajar en varios departamentos. En cada departamento hay varios responsables, pero cada trabajador sólo tiene asignado uno.

El detalle importante que no se ha tenido en cuenta es que el responsable sólo puede ser responsable en un departamento. Este último detalle produce una dependencia funcional ya que: *Responsable*→*Departamento*

Por lo tanto, **hemos encontrado un determinante que no es clave candidata**, ocasionando que esta tabla no esté en FNBC. En este caso la redundancia ocurre **por una mala selección de la clave**. La redundancia del departamento es completamente evitable.

La solución sería tener la tabla PERSONAL con la clave Trabajador+Responsable y la tabla RESPONSABLES, con clave Responsables:

PERSONAL	
Trabajador	Responsable
Alex	Felipa
Arturo	Martín
Carlos	Julio
Carlos	Felipa
Gabriela	Higinio
Luisa	Eva
Luisa	Martín
Manuela	Julio
Pedro	Eva

RESPONSABLES	
Responsables	Departamento
Felipa	Producción
Martín	Producción
Julio	Ventas
Higinio	Producción
Eva	Ventas

¿Cómo diseño una base de datos?

👤 **Recolección y análisis de los requerimientos**

👤 **Diseño conceptual**

👤 **Diseño lógico**

👤 **Diseño físico**

